

1. El servidor web (como Apache) atiende peticiones HTTP y entrega ficheros estáticos^{[1][2]}. El servidor de aplicaciones (como Tomcat) ejecuta la lógica dinámica en Java (Servlets/JSP)^{[3][4]}. Servir estáticos desde Tomcat sobrecarga la JVM y reduce el rendimiento^{[4][5]}.
2. Es posible abrir webs directamente sin servidor web^[6], pero el navegador aplica restricciones estrictas de seguridad: bloquea peticiones asíncronas por política CORS (origen nulo) e impide cargar módulos ECMAScript por falta de cabeceras HTTP.
3. Se abandonó **CGI** (creaba un proceso pesado por petición)^{[7][8]}, **Applets** y **ActiveX/VBScript** (problemas de seguridad, plugins y falta de portabilidad)^[7]. Hoy se usan estándares abiertos: **HTML5**, **JavaScript** y **WebAssembly** en el cliente, y arquitecturas persistentes (Servlets, Node.js, FastCGI) en el servidor^[4].
4. Se basa en software libre (Linux, Apache, MySQL, PHP)^[1], mientras que **WISA** es una suite propietaria de Microsoft (Windows, IIS, SQL Server, ASP.NET)^[1]. La contenedorización con **Docker** soluciona los conflictos de dependencias y la falta de reproducibilidad del aprovisionamiento manual en el sistema operativo.
5. Apache permite alojar varios sitios en una única IP pública utilizando la cabecera HTTP `Host`^{[5][9]}. El servidor lee esta cabecera y la contrasta con las directivas `ServerName` de sus archivos de configuración (`000-default`), entregando el contenido desde el `DocumentRoot` correspondiente^{[9][10]}.
6. Añade CPU/RAM a un nodo. Es sencillo pero caro, tiene un límite físico y sufre de **punto único de fallo (SPOF)**. **Horizontal (Scale-out)**: Añade más nodos en granja. Ofrece **alta disponibilidad** y coste progresivo, aunque exige balanceadores y gestionar el estado.
7. **Tradicional**: *Sticky sessions* (fija el cliente a un servidor) o replicación en clúster (satura la red). **Moderno (Stateless)**: Guardar sesiones en memoria compartida (**Redis/Memcached**) o usar **tokens JWT** en el cliente.
8. **Round Robin** : Turno rotatorio secuencial.

LRU : Asigna al nodo menos usado recientemente.

Least Connections : Deriva al servidor con menos conexiones activas.

Ponderado (Weighted): Reparte según la capacidad de cómputo de cada máquina.

9. Proxy Inverso y AJP:

Situar **Apache** delante de **Tomcat** protege la red interna (oculta el puerto 8080), asume la descarga **SSL/TLS** y optimiza el tráfico mediante el protocolo binario **AJP** (puerto 8009).

10. Se sustituyeron los scripts SysV (`/etc/init.d/`) por **systemd**.

Control con `systemctl [start | stop | restart | status | enable] apache2`.